

SO 171 Provizorní přeložka I/16

Objednatel:



**ŘEDITELSTVÍ
SILNIC
A DÁLNIC**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Zhotovitel:



Valbek, spol. s r.o.

Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

	Vypracoval	P. MATYS		Zak. číslo	21-LI13-001
	Zodp. projektant	ING. T. KLIMENT		Datum	02 / 2025
	Tech. kontrola	ING. M. HANŽL		Stupeň	PDPS
	Akce I/16 MLADÁ BOLESLAV - MARTINOVICE			Počet formátů	10 x A4
				Měřítko	
Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 07 Liberec 3	Příloha TECHNICKÁ ZPRÁVA			Č. přílohy	Paré
				1	

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

OBSAH

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA	2
a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU	2
b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ	3
c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.	3
d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM	3
e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH	4
f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE	7
g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU	7
h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU	8
i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ	9
j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ	9
k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE	9

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

a) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavby:	I/16 Mladá Boleslav – Martinovice
Předmět dokumentace:	Nová stavba Trvalá stavba
Druh stavby:	Stavba dopravní infrastruktury – pozemní komunikace
Místo stavby:	Středočeský kraj
Katastrální území:	Sukorady u Mladé Boleslavi [759350]
Stupeň PD:	Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVÍ

Název a adresa:	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Praha Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Název a adresa:	Valbek. spol. s r. o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO:	48266230

ÚDAJE O BUDOUCÍCH VLASTNÍCÍCH A SPRÁVCÍCH

Budoucí správce	Stavba
-----------------	--------

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

b) STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

Provizorní přeložka SO 171 řeší převedení dopravy po dobu stavby mostu SO 207 a napojení silnice I/16 v KÚ. Provoz po provizorní komunikaci je předpokládán po celou dobu výstavby etapy 2. Užívání bude časově omezené na dobu provádění prací v KÚ. Po skončení stavby bude komunikace sloužit jako příjezd na pozemky a bude předána stávajícím vlastníkům.

Kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb.

účelová komunikace

Dopravní význam

-

Charakter provozu

silnice s neomezeným přístupem

c) VYHODNOCENÍ PRŮZKUMŮ A PODKLADŮ, VČETNĚ JEJICH UŽITÍ V DOKUMENTACI – DOPRAVNÍ ÚDAJE, GEOTECH. PRŮZKUM apod.

- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DUR – Valbek spol. s r.o. – 12/2018
- Územní rozhodnutí akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ147614/2019/KUSK ÚSŘ/Ja č.j. 081778/2021/KUSK (vydáno 03.08.2021, nabytí právní moci 11.06.2022)
- I/16 Mladá Boleslav – Martinovice, DSP – Valbek spol. s r.o. – 04/2023
- Stavební povolení akce I/16 Mladá Boleslav – Martinovice:
Spis. zn.: SZ_127683/2023/KUSK č.j.: 026515/2024/KUSK-DOP/Ros (vydáno 15.02.2024, nabytí právní moci 22.03.2024)
Spis. zn.: ODSH 253-280/2023-23/201-1, č.j.: MMB/23132/2024/ODSH/MaMa (vydáno 22.02.2024, nabytí právní moci 28.06.2024)
Spis. zn.: MMB/136430/2023/VH/MaJi č.j.: MMB/136430/2023/VH/MaJi (vydáno 29.12.2023, nabytí právní moci 30.01.2024)
- D10 MÚK Kosmonosy, RDS – Valbek spol. s r.o., 03/2024
- Propojení PZ Plazy s MUK Kosmonosy – Prodloužení silnice III/0164, DUSP – Pragoprojekt, a.s., 08/2021
- Rešerše vsakovacích poměrů, INSET s.r.o., 12/2017
- Podrobný geotechnický průzkum, INSET s.r.o., 03/2022
- Akustické posouzení, EKOLA Group, spol. s r.o., 04/2018
- Rozptylová studie – ECO-ENVI-CONSULT, 04/2018
- Dendrologický průzkum, Valbek spol. s r.o., 12/2018

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

- Biologický průzkum, Evernia s.r.o., 2017
- Migrační studie, Valbek spol. s r.o., 12/2018
- Geodetické zaměření terénu vč. zákresu podzemních inženýrských sítí do souřadnic.
- Vyjádření příslušných správců o existenci jejich zařízení
- Ortofotomapy v M 1:10 000
- Průzkum v terénu
- Projednání rozpracované dokumentace se zástupci objednatele, správců
- Související platné ČSN, TP, VL, TKP, TKP-D, vyhlášky atd.
- Mapy katastru nemovitostí v digitálním formátu
- Státní mapy v M 1:10 000

d) VZTAHY POZEMNÍ KOMUNIKACE K OSTATNÍM OBJEKTŮM

Seznam souvisejících objektů:

SO 020	Příprava území
SO 112	MÚK Martinovice
SO 127	Napojení CSPH na silnici I/16
SO 180	Přechodné dopravní značení
SO 190	Dopravní značení
SO 207	Most na I/16 přes Přepeřský potok v km 7,870
SO 301	Odvodnění I/16
SO 329	Úprava Přepeřského potoka
SO 434	Přípojka NN sčítacího zařízení km 7,785
SO 496	Automatický sčítač dopravy
SO 801	Vegetační úpravy
SO 810	Kácení zeleně
SO 830	Rekultivace ploch dočasného záboru
SO 860	Oplocení

e) NÁVRH ZPEVNĚNÝCH PLOCH

Směrové poměry:

Trasa upravované silnice je v začátku i v konci napojena na stávající komunikaci.

Průběh směrového vedení je patrný ze situace – viz přílohu č. 2 a dále v podélném profilu – viz přílohu č. 3.

Vytyčovací osa silnice je umístěna do předpokládané osy stávající účelové komunikace a souřadnice vytyčovacích bodů jsou uvedeny v systému S-JTSK.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Výškové poměry:

Výškové vedení přeložky je dáno niveletou. Niveleta je v začátku i v konci napojena na stávající komunikaci.

Niveleta je umístěna do osy komunikace. Podrobné vykreslení nivelety silnice je patrné v podélném profilu – viz přílohu č. 3. Kóty nivelety jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

Příčný sklon:

Příčný sklon a délky vzestupnic vycházejí z kategorie a návrhové rychlosti provizorní komunikace a jsou navrženy dle ČSN 73 6101. Základní příčný sklon je jednostranný 2,0 % a kopíruje tak stávající sklon na účelové komunikaci.

Minimální příčný sklon na pláni vozovky je 3 %. V místě směrových oblouků s větším příčným sklonem je sklon na pláni shodný se sklonem na vozovce. Překlopení zemní pláně je provedeno na délku 20 m, to znamená 10 m na každou stranu od nulového příčného sklonu. Příčný sklon na nezpevněné krajnici je 8 % směrem od vozovky. Přehledné schéma překlápění je graficky znázorněno v příloze č. 3 – podélný profil.

Šířkové poměry:

Provizorní komunikace je navržena se základní šířkou jízdního pruhu 3,00 m. Šířka nezpevněné krajnice je 0,75 m. Šířkové uspořádání je doloženo v příloze č. 4 – Vzorový příčný řez.

Šířkové uspořádání:

- | | |
|--|-----------------|
| - Jízdní pruh | min. 2 x 3,00 m |
| - Nezpevněná část krajnice započítána do volné šířky | 2 x 0,50 m |

Konstrukce vozovky:

Konstrukce vozovky je navržena dle katalogu vozovek pozemních komunikací – TP 170, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení a dle následného projednání s investorem stavby. Je navržena jako netuhá s krytem z asfaltového pojiva.

Třída dopravního zatížení IV, návrhová úroveň porušení vozovky D1.

Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu 45 MPa.

Aktivní zóna:

Pod konstrukcí vozovky je aktivní zóna, která je navržena dle ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Tloušťka aktivní zóny je v celé trase navržena tloušťky 0,50 m. V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržen předepsaný stupeň zhutnění (dle TKP, ČSN 73 6133, ČSN 72 1006) a na zemní pláni musí být dosaženo předepsaného modulu přetvárnosti.

V aktivní zóně, která leží v zářezu, nesmí být ponechány materiály, které nesplňují požadavky předepsané ČSN 73 6133.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Nezpevněná krajnice:

Pro zřízení nezpevněné krajnice musí být použita zemina v souladu s ČSN 73 6133 a TKP kapitola 4. Nezpevněná krajnice je provedena šířky 0,75 m, v případě osazení svodidla 1,50 m, s příčným sklonem 8 % od vozovky a je oproti vozovce zapuštěna o 0,03 m.

Povrch této krajnice je zpevněn štěrkodrtí tloušťky 0,15 m (variantně R-mat). Při šířce krajnice 0,75 m je zpevnění na celou šíři a při šířce 1,50 m je zpevnění na šířku 0,50 m (k lici svodidla), zbývajících 1,0 m je opatřen ornici v tloušťce 0,15 m a oset travním semenem.

Zemní těleso:

Všeobecný popis zemních prací:

Zemní práce budou provedeny v souladu s platnými normami, technickými podmínkami a technickými kvalitativními podmínkami (ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, ČSN EN 13251, TP, TKP, ZTKP atd.). Veškerá geosyntetika v zemním tělese budou v souladu s TP 97.

Sejmutí orničních vrstev:

Na celé ploše budou sejmuty orniční vrstvy dle pedologického průzkumu. Sejmutí orničních vrstev je zahrnuto v objektu 020 – Příprava území. Orniční vrstvy budou použity ke zpětnému rozprostření v rovině a na svahu.

Inženýrské sítě:

Stávající inženýrské sítě byly v prostoru celé stavby ověřeny u příslušných správců a zakresleny do zaměření stávajícího terénu. Před zahájením stavby je nutné provést jejich vyhledání a ověření danými správci. Veškeré inženýrské sítě, jak podzemní, tak nadzemní, nacházející se v prostoru stavby silnice I/16, jsou posouzeny, přeloženy nebo ochráněny v rámci samostatných objektů.

Násyp:

Úprava podloží násypu a stavba vlastního násypu a jejich sledování musí být v souladu s ČSN 73 6133, ČSN 72 1006, TKP a ZTKP. Rovněž zeminy, které budou použity do násypu musí být v souladu s výše uvedenými normami a předpisy.

Zářez:

Pro návrh zářezu platí ČSN 73 6133 a TKP. Při provádění výkopových prací v zářezu musí být zajištěno odvedení povrchových vod. Zeminy vytěžené ze zářezu jsou rozděleny dle vhodnosti do násypu a dle tříd těžitelnosti.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Bezpečnostní zařízení:

Bezpečnostní zařízení na silničních komunikacích se navrhuje v místech, kde hrozí zvýšené nebezpečí úrazu sjetím vozidla z tělesa silnice, popřípadě střetnutím motorového vozidla s jiným účastníkem silničního provozu nebo pevnou překážkou.

Bezpečnostní zařízení se rozděluje podle svého účelu na zachytná a vodící.

Mezi silniční zachytné systémy patří svodidla a mezi vodící bezpečnostní zařízení patří směrové sloupky, nástavce směrových sloupků a vodící proužky dopravního značení.

Jak svodidla, tak směrové sloupky jsou osazeny dle příslušných TP a ČSN a smí se používat pouze schválené typy.

Svodidla

U objektu SO 171 nejsou navržena svodidla.

Směrové sloupky

Funkci vedení vozidel plní vodící proužky a směrové sloupky. Směrové sloupky a nástavce směrových sloupků rovněž vymezují volnou šířku komunikace.

Směrové sloupky jsou navrženy jako trojboké z plastu, výška směrových sloupků je 0,80 m. Jejich vzájemná vzdálenost a provedení bude dle ČSN 73 6101 a TP 58, kde jsou uvedeny další požadavky na osazení směrových sloupků.

Směrové sloupky se osazují vstřícně ve stejném příčném řezu.

Vegetační úpravy:

Na provizorní komunikaci neproběhne ohumusování ani žádné další vegetační úpravy.

f) REŽIM POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD, ZÁSADY ODVODNĚNÍ, OCHRANA POZEMNÍ KOMUNIKACE

Voda z provizorní komunikace bude odvedena příčným a podélným sklonem do okolního terénu.

g) NÁVRH DOPRAVNÍCH ZNAČEK, DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ, SVĚTELNÝCH SIGNÁLŮ, ZAŘÍZENÍ PRO PROVOZNÍ INFORMACE A DOPRAVNÍ TELEMATIKU

Dopravně inženýrská opatření musí být zpracována podle zásad „Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ s přihlédnutím k typovým úpravám a požadavkům ŘSD, Typových DIO, R-plánech, standardech PPK, příručkách pro označování pracovních míst (I. díl, vč. doplňku II. a III. díl) ZTKP kap. 14 a na platnost vyhlášky č. 294/2015 Ministerstva dopravy, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, souvisejících technických norem a technických podmínek Ministerstva dopravy.

Veškeré užití dopravní značení pro označení pracovního místa musí odpovídat zásadám TP 65 s odchylkami stanovenými těmito zásadami, vyhlášky č. 294/2015 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3. Při realizaci musí být rovněž respektovány „Požadavky na provedení a kvalitu přechodného dopravního značení na dálnicích a silnicích ve správě Ředitelství silnic a dálnic“ (PPK – PRE) a další příslušné PPK, související R- plány a Provozní směrnice ŘSD (viz <https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/PPK-adopravni-znacení>).

Provizorní dopravní značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se musí umísťovat až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím tak, aby DZ nebyly viditelné z žádného jízdního směru.

Provizorní dopravní značky musí být osazeny s ohledem na stávající značky (vzdálenost svislých dopravních značek je min. 30 m), pokud provizorní dopravní značky budou nahrazovat stávající, budou tyto provizorně zakryty nebo dané cíle provizorně přeškrtnuty.

S pracemi na místech s úpravou provozu je možné započít až po instalaci všech dopravních značek a dopravního zařízení. Značky musí být odpovídajícím způsobem aktualizovány, v souladu s postupem stavebních prací a stavem stávajícího dopravního značení v době realizace.

Všechny značky a dopravní zařízení musí být udržovány během provozu ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.

Po ukončení stavby bude dopravně inženýrské opatření zrušeno a stávající dopravní značení uvedeno do původního stavu s případným doplněním nových trvalých dopravních značek.

Veškeré definitivní dopravní značení, jak svislé, tak vodorovné, je součástí objektu SO 190 – Dopravní značení. Veškerá stavební opatření a provizorní dopravní značení, potřebné pro stavbu a realizaci stavebních objektů je součástí SO 180 – Přechodné dopravní značení.

h) ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY, PŘÍPADNĚ ÚDRŽBU

Před zahájením zemních prací je nutné provést za účasti správců vytýčení všech inženýrských sítí a při práci v jejich ochranném pásmu se řídit požadavky jednotlivých správců. Zákresy inženýrských sítí v situacích jsou pouze orientační.

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat pravidla BOZP, včetně zákonných požadavků, ustanovení norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů platných v době provádění stavby.

I/16 Mladá Boleslav – Martinovice

SO 171 – Provizorní přeložka I/16

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

Technická zpráva

Musí být dodržen zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 267/2015 Sb. a souvisejících pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 217/2016 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb..

i) VAZBA NA PŘÍPADNÉ TECHNOLOGICKÉ VYBAVENÍ

Stavební objekt nebude mít vazbu na technologické vybavení.

j) PŘEHLED PROVEDENÝCH VÝPOČTŮ A KONSTATOVÁNÍ O STATICKÉM OVĚŘENÍ ROZHODUJÍCÍCH DIMENZÍ A PRŮŘEZŮ

Pro návrh konstrukce vozovky se postupovalo dle TP 170 - Navrhování vozovek pozemních komunikací.

k) ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍ A PLOCH SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Dle Zákona č. 361/2000 Sb. Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů je pohyb osob na dálnici zakázán.

Při realizaci stavby budou zajištěny základní podmínky a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se stavenišťem v souladu s ČSN 73 4001 – Přístupnost a bezbariérové užívání. Pracoviště, zejména výkopy, budou zajištěny pevnými zábranami, lávkami s předpisovým zábradlím a tabulkami s informacemi, že pěší procházejí stavbou. Oplocení staveniště musí mít ve výšce 100-250 mm spodní a ve výšce 1100 mm horní tyč zábradlí (či horní díl oplocení). Lávky přes výkopy musí být široké nejméně 900 mm s výškovými rozdíly nejvíce do 20 mm a po obou stranách musí mít opatření proti sjetí vozíku jako je spodní tyč zábradlí ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou nebo sokl s výškou nejméně 100 mm.

vypracoval: Pavel Matys